TapOrder

Gọi món bằng QR tại bàn

Khách chủ động gọi món.
Quầy theo dõi đúng tiến độ.
Thu ngân chốt đúng hóa đơn.

Bài toán tại quán

Giờ cao điểm khiến thông tin phải đi qua nhiều người.

Khách phải chờ nhân viên để gọi món hoặc gọi thêm.

Ghi chú và thứ tự món dễ bị bỏ sót khi chuyển qua quầy.

Thu ngân cần gộp đúng nhiều lượt gọi của cùng một bàn.

Khách khó biết món đang chờ hay đang pha.

Một luồng, ba vai trò

Mỗi vai trò có giao diện và quyền riêng.

KHÁCH — Quét QR, chọn món, gọi thêm và xem tiến độ.

PHA CHẾ — Nhận hàng đợi, bắt đầu / hoàn tất từng dòng món.

THU NGÂN — Kiểm bill, nhận tiền mặt và đối soát ca.

Luồng sản phẩm A–Z

Bản pitch rút gọn từ sơ đồ Mermaid đã chốt.



Gọi thêm / hủy dòng chờ của mình

Thu ngân nhận tiền mặt → đóng bill → bàn rảnh

Quét QR cho lượt mới; bill cũ giữ nguyên

Từ gọi món đến phục vụ

Những quy tắc giúp các vai trò hiểu cùng một trạng thái.

Gọi thêm vào cùng bill đang mở, mỗi lượt có thứ tự riêng.

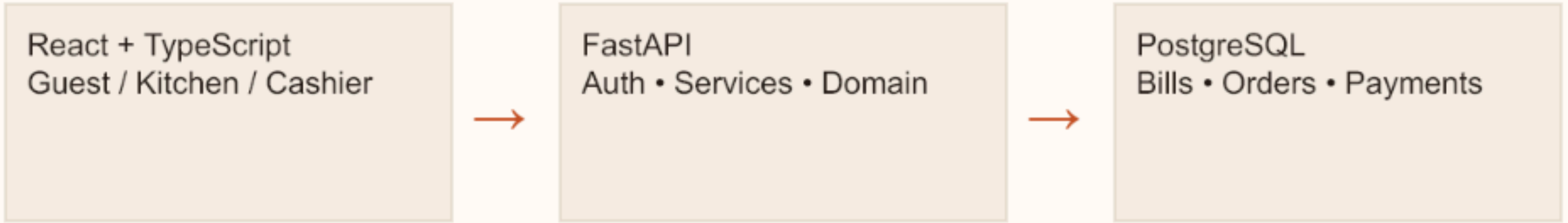
Dòng món: chờ → đang pha → xong; không nhảy bước.

Khách chỉ hủy dòng của mình khi còn chờ.

Một món hết hàng: từ chối cả lượt, giữ giỏ để khách sửa.

Kiến trúc hệ thống

Một backend thống nhất, dữ liệu bền vững trong PostgreSQL.



HTTP: đọc / ghi • SSE: báo cập nhật • Snapshot server là nguồn chuẩn

Database schema: nghiệp vụ

Quan hệ cốt lõi trong DESIGN-1; PK/FK được hiển thị để đọc nhanh.

tables PK id number UNIQUE	bills PK id; FK table_id, shift_id status, version, total_vnd	orders PK id; FK bill_id FK created_by_session_id
menu_items PK id; FK category_id price_vnd, available	order_items PK id; FK order_id, menu_item_id snapshot giá, qty, status	payments PK id; FK bill_id UNIQUE FK shift_id, cashier_id

tables 1 → N bills • bills 1 → N orders • orders 1 → N order_items

menu_items 1 → N order_items • bills 1 → 0..1 payments • shifts 1 → N bills

Database schema: danh tính và đồng bộ

Các bảng hỗ trợ giữ quyền, chống gửi trùng và phục hồi sự kiện.

staff_users → sessions → bill_memberships → bills

shifts → bills / payments • menu_categories → menu_items

idempotency_records: cùng mã lệnh chỉ ghi thành công một lần.

domain_events + event_clock: cursor cập nhật theo commit.

Bổ sung: preauth_sessions, shift_guard, audit_events

Đúng dữ liệu khi nhiều người thao tác

Kiểm quyền và khóa dữ liệu tại backend.

Khách không đọc bill bàn khác; pha chế không thấy dữ liệu tiền.

Gửi lại sau mất mạng: dùng cùng mã lệnh, không nhân đôi order.

Hủy / bắt đầu pha: chỉ một thao tác được commit hợp lệ.

Thanh toán: một payment; bill đã trả tiền không mở lại.

Demo hai bàn: câu chuyện dễ kiểm chứng

Kịch bản dự kiến theo DEMO.txt, không phải báo cáo demo live.

Bàn 1

2 cà phê: 60.000đ
Gọi thêm trà: 35.000đ
Thanh toán: 95.000đ

Bàn 3

1 trà đào: 35.000đ
Giữ hóa đơn riêng
Không bị ảnh hưởng bởi bàn 1

Sau thanh toán: QR bàn 1 mở lượt mới, biên nhận 95.000đ không đổi.

Trạng thái và bước tiếp theo

Tách rõ bản mẫu, thiết kế và phần cần kiểm chứng.

Đã có: frontend bản mock và bộ thiết kế hệ thống / feature.

Backend thật và tích hợp live: cần xác minh trên nhánh triển khai.

Tiếp theo: contract → backend → tích hợp → demo hai bàn.

P2: gợi ý theo giờ / bán chạy và báo cáo ca; không phải AI trả phí.

TapOrder

Một lượt gọi rõ ràng từ bàn đến quầy.

Demo mục tiêu:
Quét QR → gọi món → pha chế → thu tiền

Không nhầm bàn. Không thu trùng.

Phụ lục: sơ đồ Mermaid đầy đủ

Bản gốc đã tạo; mở PNG hoặc Mermaid trong assets để phóng to.

